USTOMB -2025- Faculté MI Département Informatique

Recherche d'Informations L3 (ISIL)

TD3

Exercice 1:

Modèle booléen classique

Considérons deux documents D1 et D2, représentés par l'ensemble des termes d'indexation $T = \{t_1, t_2, ..., t_{10}\}$.

Les poids des termes dans D1

ti	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	$t5$	$t6$	$t7$	$t8$	$t9$	$t10$
$W(ti; D1)$	0.5	0	0.8	0	1	0	0.6	0.8	0	0.9

Les poids des termes dans D2

ti	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	$t5$	$t6$	$t7$	$t8$	$t9$	$t10$
$W(ti; D2)$	1	0.7	0	0	1	0	0	0	0	0.9

1-Donnez les formules de conjonction de D1 et D2 dans les 2 cas suivants :
-En considérons $w(t_i,D_j) = 1$ pour chaque valeur non nulle.
- En considérons $w(t_i,D_j) = 0$ pour chaque valeur différente de 1.
2-Traiter les requêtes suivantes en utilisant le modèle booléen classique pour chaque cas.

$Q1 : t1 \wedge t5$

$Q2 : (t1 \wedge t5) \vee (t8 \wedge t10)$

3- Quelle est votre conclusion ?

Exercice 2 (modèle vectoriel)

Soient 2 documents D1 et D2 représentés par un ensemble de termes T={t1,t2,t3…….,t10}, les poids correspondants sont illustrés ci-dessous

	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10
W(ti ;D1)	0.6	0.1	0.7	0	1	0.1	0	0.9	0	1
W(ti ;D2)	1	0.8	0.1	0	1	0	0	0.1	0	1

1- Représentez D1 et D2 par le modèle vectoriel.

2- Soient Q1 et Q2 deux requêtes

Q1= {t1 , t5]

Q2 = {t1 ,t5 ,t8 , t10}

-Traitez Q1 et Q2 en appliquant le modèle vectoriel en utilisant **le cosinus** comme mesure de similarité.

-Utilisez la distance euclidienne, comparez les 2 résultats .

Exercice 3

Soit le corpus de documents suivant:

D1: "chat dort sur le canapé"

D2 "chien joue dans le jardin"

D3 "chat et chien sur le canapé"

Soit la requête Q= "chat sur le canapé"

On considère le vocabulaire suivant :

[chat, chien, canapé, dort, joue]

1. Calculez les Tf-IDf de chaque terme dans chaque document en précisant les formules utilisées.
2. **Vecteurs TF-IDF**
   Représentez chaque document et la requête sous forme de vecteurs numériques où les valeurs représentent les poids des termes selon TF-IDF.
3. **Mesure de similarité**
   Calculez la **similarité cosinus** entre la requête et chaque document en utilisant la mesure de cosinus.
4. **Classement final**
   Classez les documents par ordre décroissant de similarité à la requête.